長庚資工軟硬體專題期末報告書

專題名稱:整合雲端AI之Web增強實境人臉識別互動系統

執行期間: 114 年 9 月 至 116 年 1 月

指導教授: 吳齊人 教授

計畫參與人員:

B1229049 陳泓均

B1229006 陳語嫻

B1229021 黃星昊

B1229031 黃柏瑞

執行單位:長庚大學 資訊工程學系

中　華　民　國 2015 年 12月　12　日

目錄

1.開發概述

1.1 開發背景 4
1.2 開發需求 4
1.3 開發動機 6
1.4 分工明細 6
1.5 預計目標 7
1.6 預計方法與架構 7
1.7 預計貢獻 9
1.8 目前進度 9

2.系統簡介

2.1 規格目的 10
2.2 規格範圍 10
2.3 參考文件 10

3.系統概述

3.1 系統目標 11
3.2 系統範圍 11
3.3 系統架構 12
3.4 軟/硬體建構項目需求概述 12
3.5 軟/硬體環境 12

4.軟/硬體建構項目需求

4.1 軟/硬體架構 13
4.2 功能需求 13
4.3 介面需求 14
4.4 作業程序需求 14
4.5 其他需求 15

5.需求追溯與版本管理

附錄 資料流程圖 16

資料流項目 16
檔案項目 16
資料結構項目 17

1. 開發概述

1.1 開發背景

隨著 AI、電腦視覺與即時影像分析的快速發展，臉部偵測與辨識技術已廣泛應用於安全監控、智慧家庭、行動支付、社群媒體與行為分析等領域。然而，大多數臉部辨識系統仍依賴原生 App 或後端伺服器運算，需要使用者安裝軟體或提供較高的硬體效能，使用門檻相對較高。然而，近年出現的以下趨勢使「Web 端臉部辨識系統」成為有潛力的解決方案：

1. **瀏覽器 API 的擴張**：
   包含 WebRTC（相機存取）、WebGL/WebGPU（GPU 加速）、MediaPipe 等工具讓瀏覽器能直接進行高效能影像處理。
2. **前端 AI 模型的成熟**：
   如 face-api.js、TensorFlow.js、MediaPipe 等輕量化模型，使得 AI 推論不再完全依賴後端伺服器。
3. **隱私需求提高**：
   使用者更傾向「資料只留在自己裝置」而非上傳到雲端，使前端運算變得更加重要。
4. **跨平台需求上升**：
   使用者希望不用安裝 App 即可使用完整功能，因此 WebAR 應用成為主流趨勢之一。

本專題即是基於上述背景，設計一套「前端 WebAR + 臉部辨識 + 即時資訊展示」的系統。

1.2 開發需求

1.2.1 功能性需求

FR-1：使用者註冊功能

系統需提供使用者註冊入口，使使用者建立個人資料。
註冊包含以下階段：

- 基本資料輸入（姓名、暱稱、描述、額外資訊等）
- 拍照或上傳照片
- 從使用者照片提取臉部特徵（face embedding）
- 將使用者資料寫入後端資料庫

若同意人重複註冊，則會提示說 ”不可重複註冊”

FR-2：相機畫面顯示

系統需取得裝置前鏡頭影像並即時顯示於 Web 端。

FR-3：臉部偵測與追蹤

系統需進行即時臉部 Landmark 偵測，用於：

- 判斷畫面中是否有臉
- 追蹤額頭位置
- 追蹤頭部動作（上下左右移動）

FR-4：臉部辨識

系統需能比對目前相機畫面中的人臉與資料庫既有使用者的臉部特徵，並判斷是否為某位使用者，除此之外，臉部不能有異物(像是口罩之類的)，否則無法辨識。

FR-5：AR 名牌顯示

系統需在偵測到人臉時，在該使用者頭頂上方顯示個人資料名牌，內容包含：

- 姓名
- 暱稱
- 描述或額外資訊（視需求）

名牌需：

- 隨著使用者頭部移動而移動
- 不遮蔽臉部
- 具有清晰易讀的 UI

若畫面中辨識不到任何使用者，名牌需自動消失。

FR-6：使用者資訊更新

使用者可在個人資料介面更改其暱稱等個人資料，但無法更改姓名，也可將自己的資料進行註銷。

1.2.2 非功能性需求

NFR-1：效能需求

- 延遲需低於 150ms，以保持名牌移動流暢。

- 系統需可在手機瀏覽器(iOS/Android)正常運作。

NFR-2:隱私需求

- 臉部特徵 embedding 僅儲存於後端資料庫，不得外傳。
- 前端辨識流程不得將影像送至伺服器。

NFR-3:系統相容性

- 系統需支援 Chrome、Edge、Android Chrome、iOS Safari。
- 無需安裝額外軟體，透過瀏覽器即可使用。

NFR-4:可維護性

- 程式碼分離 HTML / CSS / JS
- 清楚模組化命名
- 系統未來可擴充多人辨識、多標籤樣式、多人不同顏色名牌等功能。

1.3 開發動機

隨著網路與人工智慧技術快速成熟，人機互動方式不再侷限於傳統介面操作，而逐漸朝向更加自然、即時與沉浸式的表現形式發展。擴增實境(Augmented Reality, AR)即為近年最具代表性的互動技術之一。然而，目前多數 AR 應用仍依賴原生 App 或特定平台才能運行，不僅提高使用門檻，也限制了其在大型活動、教育場合或一般日常情境中的普及。使用者往往因需下載 App、裝置規格限制或操作複雜度，而降低使用意願，使 AR 難以真正融入生活場域。

另一方面，現代瀏覽器已具備執行即時影像處理與機器學習推論的能力，使 Web 平台得以承擔過去必須由 App 或伺服器完成的運算任務。透過前端 AI 技術，臉部偵測與辨識可直接在瀏覽器中處理，既能避免影像外傳造成的隱私風險，也能提升反應速度與使用便利性。因此，以 Web 作為 AR 與 AI 的整合平台，具備低門檻、高普及與跨平台的優勢，成為本專題研究的重要方向。

在實務需求面中，許多活動情境皆需要快速識別參與者，例如迎新活動、研討會、展覽與團隊協作場合。傳統名牌僅能在近距離使用，且資訊呈現有限，難以因應動態互動需求。本專題希望透過 Web AR 技術，使資訊能以「頭頂名牌」的方式自然附著於使用者上方，不僅提升辨識效率，也增強互動體驗與資訊清晰度。

綜上，本專題的動機在於：探索 WebAR 的可行性、降低使用門檻、改善人際識別情境、提升互動性，並建立一套具延展性的 Web 端臉部辨識 AR 系統雛型。

1.4 分工明細

組員	工作內容
陳泓均	系統架構規劃、資料庫設計、需求分析、進度掌控
黃星昊	前端開發（WebAR、MediaPipe、face-api.js、UI 整合）
黃柏瑞	使用者註冊頁開發（拍照流程、embedding 產生、資料儲存）
陳語嫻	介面設計、名牌 UI、使用者體驗優化、文件撰寫

所有成員共同負責：

測試與調整模型參數、報告與簡報撰寫、使用案例設計

1.5 預計目標

本專題整體預計目標如下：

1. 建置一套完整的 Web 端 AR 臉部辨識系統
2. 提供輕量化的即時個人資訊展示方式
3. 達成跨平台、免安裝 App 的影像 AI 服務
4. 打造可延伸的框架，可加入更多感測資料或 VR / AR 擴充
5. 建立完善的註冊與使用者管理流程

具體可驗證目標如下：

- 使用者可於網頁完成註冊與拍照
- 系統可在 1 秒內辨識使用者
- AR 名牌可維持在人物頭部上方 ±10px 誤差
- 手機與電腦皆可正常運行

1.6 預計方法與架構

1.6.1 系統整體架構

前端（Frontend）

- HTML/CSS/JavaScript
- MediaPipe FaceMesh（用於臉部 Landmark 偵測與追蹤）
- face-api.js（用於臉部 embedding 與辨識）
- WebRTC（取得鏡頭畫面）
- 自訂 AR 名牌呈現動畫

後端（Backend）

- Supabase Database（儲存使用者資料與 face embedding）
- Supabase REST API（用於註冊與查詢）

資料流程圖

1. 使用者開啟 Web → 啟用相機
2. FaceMesh 偵測 Landmark → 算出頭頂位置
3. face-api.js 偵測 embedding → 與 userCache 比對
4. 若匹配到 → 前端顯示專屬名牌
5. 若無匹配 → 顯示無辨識狀態 / 隱藏名牌

1.6.2 預計使用方法

(1)臉部 Landmark 偵測

利用 MediaPipe FaceMesh 各 Landmark（ 10 與 152 點）計算頭部相對位置與高度。

(2)臉部特徵提取

face-api.js 提供：

- 68 Landmark 模型
- 128 維 Face Embedding 模型

Embedding 會儲存於 Supabase。

(3)臉部比對算法

使用歐式距離：

- 距離 < 0.5 → 視為同一人

- 距離 ≥ 閾值 → 視為無匹配

(4)名牌 AR 顯示邏輯

以額頭 Landmark 為基準:

topY = forehead.y - (chin.y - forehead.y) * 0.8

leftX = forehead.x

名牌會根據 Landmark 每幀更新。

1.7 預計貢獻

1. **打造一套跨平台、免安裝 App 的 AR 臉部辨識系統**
   可作為活動、展演、互動媒體、教育場域的基礎。
2. **提供可擴展的 WebAR 模組框架**
   未來可擴展多名牌、多角色、虛擬物件等互動。
3. **研究前端 AI 模型的效能瓶頸**
   為後續 WebGPU / WebAssembly 的應用提供方向。
4. **實作兩階段註冊流程 + embedding 建立流程**
   提供完整的使用者生命週期管理模式。

1.8 目前進度

- 已完成前端框架建立
- 可成功讀取相機畫面
- MediaPipe FaceMesh 可即時追蹤 Landmark
- face-api.js 可成功產生 embedding
- 已完成使用者註冊流程(輸入資料 → 拍照/上傳 → embedding 儲存)
- 已成功從 Supabase 載入使用者資訊
- 身份辨識邏輯可成功運作
- 名牌能跟著頭部動作移動
- 排除每秒存取資料庫問題(改為本地快取)
- 系統可在電腦端順暢運行
- 手機端可成功啟動相機

尚未完成或待改善項目：

- 名牌 UI 客製化程度需增加
- 夜間或光線不足環境辨識率偏低
- 行動裝置效能差異較大，需進行更多優化
- 管理員系統
- 後端連線

2. 系統簡介

2.1 規格目的

本規格書旨在清楚定義「Web AR 臉部辨識互動系統」於系統分析階段所需達成之功能與需求描述。本文件著重於回答「系統需要做什麼」，不包含實作方法（How）。文件內容將作為後續系統設計、架構規劃與實作驗證之依據，確保所有開發成員對系統目標具備一致認知。

2.2 規格範圍

本系統範圍包含以下功能領域：

- 使用者臉部偵測與臉部特徵定位（Landmark tracking）
- 使用者身分辨識（利用特徵向量比對資料庫）
- 擴增實境資訊呈現（頭頂名牌）
- 使用者註冊流程（資料輸入 + 照片建立）
- Web 端即時影像處理
- 跨裝置、跨平台之使用者體驗

2.3 參考文件

- Google MediaPipe FaceMesh 模型文件
- IEEE SRS（Software Requirement Specification）撰寫指南

- face-api.js 官方 GitHub 文件
- Supabase 官方 REST API 文件
- WebRTC 相機存取標準文件
- W3C WebGPU / WebGL 性能分析文件
- TensorFlow.js Pose & Face Landmark 模型論文

3. 系統概述

3.1 系統目標

本系統旨在提供一個免安裝、可於瀏覽器中直接運作之 Web AR 臉部辨識平台，使使用者於進入畫面後，即可進行：

1. 臉部即時追蹤
2. 自動身分辨識
3. 顯示其頭頂名牌資訊

此系統可應用於迎新活動、展覽識別、團隊協作與教育互動等場合。

3.2 系統範圍

本系統涵蓋以下子系統：

- 前端即時影像處理模組
- 臉部特徵比對模組
- AR 名牌呈現模組
- 註冊資料管理模組
- 後端資料儲存模組（資料庫層級之需求）

不包含下列範圍:

- 複雜 3D 建模
- 多端同步互動
- 大量使用者併發測試
- 企業級資安框架

3.3 系統架構

系統可分為三大層次:

(1)使用者端(Frontend)

- 負責影像取得、臉部偵測、辨識比對請求與 AR 資訊呈現。

(2)資料庫端(Backend Storage)

- 儲存使用者基本資料與臉部特徵描述(face embedding)。

(3)資料流交互

- 前端向資料庫讀取使用者資料
- 前端本地化執行辨識運算
- 前端在畫面疊加 AR 標籤

3.4 軟/硬體建構項目需求概述

硬體需求

- 手機或電腦, 需具備攝影鏡頭
- 能執行現代瀏覽器之基本運算能力

軟體需求

- 支援 WebRTC 與 JavaScript 的瀏覽器
- 資料庫儲存平台
- 臉部辨識與 Landmark 模型

3.5 軟/硬體環境

- 作業系統：Windows / macOS / iOS / Android
- 瀏覽器：Chrome、Safari、Edge
- 資料庫：Supabase
- 使用者端需具備網路連線

4. 軟/硬體建構項目需求

4.1 軟/硬體架構（WHAT 層級）

硬體架構

- 一部前端執行裝置（攝影鏡頭必要）
- 遠端資料庫伺服器

軟體架構

- 前端：瀏覽器環境執行影像捕捉與 AR 顯示
- 後端：資料儲存與基本查詢服務
- 臉部辨識：前端模型推論

4.2 功能需求

FR-1：相機畫面取得

系統需能要求使用者授權相機並於畫面中顯示即時影像。

FR-2：臉部 Landmark 偵測

系統需自動辨識臉部特徵點並持續追蹤。

FR-3：臉部辨識

系統需從資料庫取得使用者臉部特徵，並比對目前畫面中的人員。

FR-4：AR 名牌呈現

辨識成功後，需於人物頭頂動態顯示個人資訊。

FR-5：註冊流程

系統需具備資料輸入、照片建立與資料儲存的註冊機制。

FR-6：錯誤處理與回饋機制

如辨識失敗、資料缺漏、未偵測到臉部，需顯示適當提示。

FR-7：使用者資訊更新

使用者可在個人資料介面更改其暱稱等個人資料，但無法更改姓名，也可將自己的資料進行註銷。

4.3 介面需求

IR-1 使用者操作介面

介面具備：

- 註冊頁面
- 主系統 AR 頁面
- 身分資訊呈現區塊
- 容易操作的按鈕與提示

- 個人資料頁面

IR-2 資訊呈現介面

- 名牌需保持可讀性
- 名牌需可隨頭部位置自然移動

4.4 作業程序需求

OR-1 系統啟動流程

1. 使用者開啟網頁
2. 系統請求相機權限
3. 開始偵測臉部

OR-2 辨識流程

1. 偵測臉部特徵
2. 從資料庫讀取註冊使用者
3. 本地端比對特徵
4. 顯示對應名牌

OR-3 註冊流程

1. 填寫基本資料
2. 建立照片
3. 系統產生特徵描述
4. 資料入庫

4.5 其他需求

NFR-1 效能需求

- 名牌更新延遲需低於 200ms
- 畫面追蹤需具備流暢度

NFR-2 相容性需求

- 行動裝置需能正常操作

NFR-3 隱私需求

- 不得未授權保存影像
- 特徵資料須妥善加密或保護

5. 需求追溯與版本管理

1. 網站建立:用 github page 架立可遠端存取的網站，而非本地
2. 相機開啟:確保使用者能管理相機的權限
3. 註冊系統:註冊時會填入使用者的姓名、暱稱、個人資料等，隨後會拍一張(也可上傳)使用者的照片進行臉部特徵提取，最後把特徵存入雲端資料庫Supabase
4. 辨識人物:提取資料庫，並把特徵送往fast-api進行分析，隨後傳回前端並放置於名片上

附錄

A. 資料流程圖（DFD）

使用者 → 相機影像來源 → 臉部偵測 → 臉部辨識 → 顯示 AR 名牌

↓

資料庫查詢

B. 資料流項目

- 使用者影像流
- 臉部 Landmark 資料流
- 臉部特徵資料流
- 個人資訊資料流

C. 檔案項目

- 使用者資料表（User Profile）
- 臉部特徵資料表（Face Embedding）
- 註冊記錄檔

D. 資料結構項目

欄位名稱	說明
user_id	使用者識別碼
name	姓名
nickname	暱稱
description	個人描述

face_embedding	臉部特徵向量
created_at	註冊時間